Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen.

📱 = am Smartphone (Stunden-App) ✏️ = auf Papier

Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)

Frau Maler, 71 Jahre, ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen erhielt sie nach einer Schenkelhalsfraktur eine Hüft-TEP. Seit der Entlassung liegt sie die meiste Zeit im Bett.

Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt, weil alles neu für sie ist.“

Aus Woche 1 wissen Sie: Frau Maler war um 11 Uhr im kompensierten Schock (Schockindex ≈ 1,1). Offen blieb, woher die Luftnot kommt. **Meine Vermutung zur Schockform (AA3a, Woche 1):**

_____

💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

So läuft die Stunde: Scannen Sie den QR-Code **am Beamer** und geben Sie Ihren Vornamen ein. Ihr Handy wechselt dann **automatisch mit dem Beamer** – Sie müssen nichts weiter aufrufen.

Nur falls das nicht klappt: diesen QR-Code scannen und zusätzlich den **Raumcode vom Beamer** eingeben.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2.html

📱 Einstieg: Wie hätten Sie gehandelt? – Ihre Vermutungen, bitte!

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Sechs kurze Notfälle – der letzte ist Frau Maler um 11 Uhr. Ihre Lehrkraft zeigt sie **nacheinander am Beamer**. Tippen Sie jeweils am Handy Ihre Vermutung an und ob Sie sich sicher sind oder nur vermuten.

Falsch liegen ist jetzt ausdrücklich erlaubt: Genau diese Entscheidungen lernen Sie heute. Nach jedem Notfall sehen Sie, wie die Klasse abgestimmt hat – **aufgelöst wird erst am Ende der Stunde**. Dann stimmen Sie noch einmal ab und prüfen: Hätte ich richtig gehandelt?

Murmeln (1 Minute): Beim Notfall, bei dem die Klasse am meisten uneinig ist, überzeugen Sie Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn: Warum würden Sie so handeln? Aufgelöst wird noch nicht.

Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Das Gruppenpuzzle hat **zwei Runden**. Ihre Lehrkraft teilt die Gruppen am Beamer zufällig ein – **wer mit wem** arbeitet, zeigt Ihr Handy. Expertinnen und Experten gibt es für **A** (hypovolämischer Schock), **B** (anaphylaktischer Schock) und **C** (neurogener Schock).

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

① Expertenteam (15 min)
👥 gleicher Buchstabe: **A + A + A**
Fall markieren · Infotext · **Ihre Spalte** der Tabelle · 1.1
✓ „Unsere Spalte ist fertig“

🚶 **umsetzen!** →

② Stammgruppe (12 min)
🧩 **A + B + C** an einem Tisch
reihum erklären · **Tabelle vollständig**
✓ „Unsere Tabelle ist vollständig“

Ich bin Expertin/Experte für: ☐ A ☐ B ☐ C **Expertenteam:** _____ **Stammgruppe:** _____

AA1: Identifizieren – Expertenteam: 🚶 Setzen Sie sich mit Ihrem **Expertenteam** zusammen – die Namen stehen auf Ihrem Handy. Ihr Handy führt Sie durch die Schritte: **a)** Fall markieren, dann den **Merksatz AA1** (unten) ergänzen. **b)** Klausuraufgabe **1.1** allein bearbeiten. **c)** Infotext lesen (Handy; auf Papier freiwillig am Pult). **d)** Experten-Check am Handy. **e)** Gemeinsam **Ihre Spalte** der Vergleichstabelle ausfüllen und am Handy „Unsere Spalte ist fertig“ tippen.

Merksatz AA1

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des _____: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der _____ und an den _____, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus Ihrem Expertenfall (am Handy: A Herr Albrecht · B Mia · C Herr Weber), dass bei der Person ein hypovolämischer, anaphylaktischer bzw. neurogener Schock vorliegt.	___ / 4

Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.

Vergleichstabelle – AA1 e): Ihre Spalte im Expertenteam · AA2 a): die anderen Spalten in der Stammgruppe

	A hypovolämisch	B anaphylaktisch	C neurogen
Ursache			
Entstehung (kurz)			
Puls			
Haut			
weitere typische Zeichen			
Darauf achte ich besonders			
Gemeinsamkeit			

AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a) 🚶 **Umsetzen!** Setzen Sie sich mit Ihrer **Stammgruppe** an einen Tisch – die Namen zeigt Ihr Handy. Erklären Sie reihum **A → B → C** (je 3 Minuten, die Uhr läuft am Beamer). Die anderen füllen ihre Spalten der Vergleichstabelle aus. Zum Schluss gemeinsam: die Gemeinsamkeit. Dann am Handy: „Unsere Tabelle ist vollständig". Danach sichern wir die Tabelle gemeinsam am Beamer.

b) Schockform-Detektiv:

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Bestimmen Sie bei sechs kurzen Fällen die **Schockform** und tippen Sie die **zwei Befunde** an, die sie belegen – dann „Prüfen". Zum Schluss vergleichen Sie **zwei Patienten**: Woran unterscheiden Sie die Schockformen am sichersten?

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Merksatz AA2

Bei allen drei Schockformen _____ der Blutdruck, und die Organe werden schlecht durchblutet. Beim neurogenen Schock fällt der _____ aus: Der Puls ist _____ oder normal, und die Haut ist _____ und trocken.

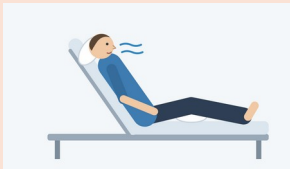
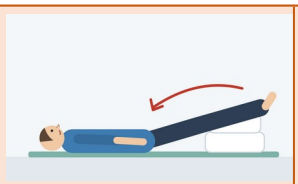
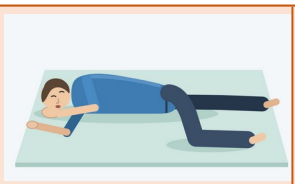
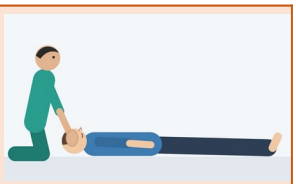
c) Klausurtraining: Bearbeiten Sie die Aufgaben allein. Die Fälle von Mia, Herrn Weber und Herrn Albrecht können Sie dabei auf dem Handy nachlesen. Danach vergleichen wir mit der Musterlösung am Beamer.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. – Tipp: Denken Sie in einer Pfeilkette – Auslöser → Botenstoff → Gefäße → Blutdruck; die Atemwege extra.	___ / 3
2.2	Nennen Sie 1 Befund, der bei Herrn Weber anders ist als bei Herrn Albrecht. Begründen Sie den Unterschied.	___ / 2

2.1

2.2

AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom: Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen viele: Schock → Beine hoch. Das stimmt nicht immer. Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

			
Oberkörper hoch (halbsitzend) **Wann?** Atemnot steht im Vordergrund. **Warum?** Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.	**Flach, Beine hoch (Schocklage)** **Wann?** Schockzeichen ohne Atemnot. **Warum?** Blut aus den Beinen fließt zum Körperstamm, das Herz bekommt mehr Blut. Nicht bei Atemnot und nicht bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule.	**Stabile Seitenlage** **Wann?** Bewusstlos, Atmung normal. **Warum?** Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. Nach einem Unfall nur achsengerecht drehen.	**Nicht bewegen** **Wann?** Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. **Warum?** Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. Kopf mit beiden Händen halten (Woche 4).

⚠ **Bei Anaphylaxie:** nicht aufsitzen, aufstehen oder gehen lassen – das Blut kann „versacken", ein Kreislaufstillstand droht. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

a) Lagerungsparcours (Partnerarbeit auf der Yogamatte):

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Die App zieht eine Situationskarte. **Person A lagert Person B** innerhalb von 60 Sekunden und begründet: „Ich lagere …, weil …". Dann tippen Sie auf **Aufdecken** und vergleichen. Wechseln Sie nach jeder Karte die Rollen. Hilfe: die **Bilder oben** – Ihr Handy zeigt sie auch.

Sicherheit: behutsam lagern, nicht heben. Wer nicht gelagert werden möchte, übernimmt die Begründung. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Merksatz AA3

Die Lagerung richtet sich nach dem _____, nicht nach der Schockform: Atemnot → _____; Schockzeichen ohne Atemnot → _____; bewusstlos mit normaler Atmung → _____; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → _____.

b) Entscheidungsweg: Ergänzen Sie, wie Sie lagern. Prüfen Sie die Fragen **von oben nach unten** – die erste Frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, entscheidet.

Frage	„Ja“ → so handle bzw. lagere ich
1. Atmet die Person **nicht normal**?	
2. Ist sie **bewusstlos**, atmet aber normal?	
3. Gibt es Hinweise auf eine **Wirbelsäulenverletzung**?	
4. Steht **Atemnot** im Vordergrund?	
5. **Schockzeichen** ohne Atemnot?	

c) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.	___ / 2
3.2	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch.“	___ / 2

3.1

3.2

Teil B · Anaphylaxie – wer darf was?

AA4: Unterscheiden – Wer darf was? a) Abstimmung am Handy: Ihre Lehrkraft zeigt Maßnahmen am Beamer. Tippen Sie am Handy an, wer die Maßnahme durchführen darf: 🟢 mache ich selbst · 🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP · 🔴 ärztliche Aufgabe. **Begründen** Sie Ihre Wahl, wenn Sie aufgerufen werden. Tragen Sie jede Maßnahme nach der Auflösung in die Tabelle ein.

Wortspeicher
Infusion stoppen, Zugang belassen · Adrenalin i. m. geben · nach Leitsymptom lagern · Sauerstoff geben · Antihistaminikum geben · Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

🟢 **mache ich selbst (eigenverantwortlich)**	🟡 **nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP**	🔴 **ärztliche Aufgabe**

Informationstext: Verantwortung im Notfall

„[Pflegefachpersonen] treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes ein.“ (PflAPrV, Anlage 1, I.4.a; vgl. § 5 PflBG)

Eigenverantwortlich: Gefahr erkennen, Hilfe holen, Allergen stoppen, lagern, überwachen, dokumentieren.

Nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP: Medikamente – auch Adrenalin –, Sauerstoff und Infusionen. Eine **Notfall-SOP** ist eine schriftliche, ärztlich freigegebene Handlungsanweisung der Einrichtung für eine bestimmte Notfallsituation. Pflegende „wirken … an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen … mit“ (III.2.b).

Als Auszubildende/r: unter Anleitung handeln, sofort eine Pflegefachperson holen, die eigenen Grenzen kennen.

b) Adrenalin oder Antihistaminikum? Lesen Sie den Informationstext und den Dialog.

Problem bei der Anaphylaxie	Wirkung von Adrenalin
Gefäße weit → Blutdruck fällt	Gefäße eng → Blutdruck steigt
Schleimhäute geschwollen (Kehlkopf, Lippen)	Schleimhäute schwellen ab
Bronchien eng → Atemnot	Bronchien weit
Herz muss mehr leisten	Herz schlägt kräftiger
Mastzellen setzen weiter Histamin frei	weniger Histamin wird freigesetzt

Adrenalin wirkt von allen Notfallmedikamenten bei Anaphylaxie **am schnellsten**. Erwachsene erhalten 0,3–0,5 mg in den Muskel an der **Außenseite des Oberschenkels** (auch als Fertigspritze, sog. Autoinjektor); nach 5–10 Minuten kann die Gabe wiederholt werden. **Antihistaminika** blockieren nur die Histamin-Wirkung, wirken langsamer und haben keine belegte Wirkung auf Kreislauf und Bronchien. **Glukokortikoide** (Kortison) wirken erst nach Stunden. Beide kommen erst **nach** Adrenalin – sie ersetzen es nicht.

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig.“

💬 **Lina, Auszubildende:**
„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …“

Think (2,5 Min.): Wer hat recht? Schreiben Sie Ihre Stellungnahme zu 4.1 allein. **Pair** (1,5 Min.): Vergleichen und ergänzen Sie zu zweit. Danach vergleichen wir mit der Musterlösung am Beamer.

Nr.	Aufgabe	Punkte
4.1	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.	___ / 3

Zum Schluss: Ergänzen Sie den Merksatz AA4 – danach decken wir ihn gemeinsam am Beamer auf.

Merksatz AA4
Anaphylaxie: Allergen _____, Hilfe holen, lagern nach _____, _____ i. m. nach Anordnung oder SOP, überwachen und _____.

Klausurtraining: Sofortmaßnahmen ableiten und begründen

AA5: Klausurtraining – Transferfall: Lösen Sie die Aufgaben **allein und ohne Unterlagen** (ca. 6 Minuten). Tauschen Sie dann mit einer Person aus einer **anderen** Stammgruppe. Bewerten Sie deren Lösung mit dem **Bewertungsraster in der App** – die Musterlösung steht dabei am Beamer – und geben Sie eine Rückmeldung in einem Satz.

Fallsituation
Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof“ eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen. Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals.“ Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
5.1	Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens.	___ / 6
5.2	Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 5.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“.	___ / 1

5.1 und 5.2

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Peer-Korrektur: Das Bewertungsraster erscheint auf Ihrem Handy. Haken Sie ab, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner geschrieben hat. Die App zählt die Punkte – wie im Erwartungshorizont der Klassenarbeit. Die Musterlösung steht dabei am Beamer.

Meine Punkte: ____ / 7 · Das muss ich noch üben:

_____

Teil C · Zurück zu Frau Maler

AA6: Erklären – Woher kam Frau Malers Luftnot? Ihre Lehrkraft deckt die **Kausalkette** am Beamer Schritt für Schritt auf. Überlegen Sie vorher jeweils: Was kommt als Nächstes? **Ergänzen Sie die Kette** und beantworten Sie die Leitfrage. **Tipp:** Erinnern Sie sich an die Thromboseprophylaxe aus dem 1. Ausbildungsjahr.

Immobilität → _____ → _____ → _____ → Kreislaufstillstand

Antwort auf die Leitfrage: *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

Freiwillig zu Hause – Klausurtraining (die Lösung finden Sie nach der Stunde in der Nachlese):

Frau Maler zeigte bereits Stunden vor dem Kreislaufstillstand Warnzeichen.

Nr.	Aufgabe	Punkte
6.1	Erläutern Sie in Bezug auf die Situation von Frau Maler, wie es von ihrer Immobilität bis zum Kreislaufstillstand kommen konnte.	___ / 5
6.2	Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die um 11 Uhr hätten eingeleitet werden müssen. Begründen Sie die Positionierung von Frau Maler.	___ / 4

6.1

6.2

Check-out: Hätten Sie richtig gehandelt? – Prüfen Sie Ihre Vermutungen

In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer

Jetzt wissen Sie mehr. Ihre Lehrkraft zeigt **dieselben sechs Notfälle** noch einmal nacheinander – entscheiden Sie am Handy. Nach jedem Notfall sehen Sie die **Auflösung** – und wie die Klasse am Anfang und jetzt abgestimmt hat.

Zum Schluss: Bei welchem Notfall hat sich die Klasse am stärksten verändert? Ihr Handy zeigt Ihre eigene Bilanz.

Hausaufgabe · Klausurtraining

Bearbeitungszeit: ca. 26 Minuten · Hilfsmittel: keine · 20 Punkte – Lösen Sie die Aufgaben wie in einer Prüfung. Kontrollieren Sie sich danach selbst mit der App.

Ausgangssituation

Sie arbeiten als Auszubildende bzw. Auszubildender im zweiten Ausbildungsdrittel in der orthopädischen Rehabilitationsklinik „Talblick“. Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule bei Ihnen. Sie ist verheiratet, arbeitet als Bankkauffrau und möchte „so schnell wie möglich wieder fit sein“. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie. Ihr Notfallset hat sie zu Hause vergessen.

Beim Mittagessen um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry. Erst später stellt sich heraus, dass die Soße mit Fischsauce gewürzt war. Um 12:35 Uhr klingelt Frau Lorenz. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln zu sehen. Sie sagt: „Mir ist so schwindelig und übel.“ Sie ist blass und unruhig. Sie messen: Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg, Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Bei der Morgenrunde lagen der Blutdruck bei 128/78 mmHg und der Puls bei 72/min. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus erreichbar; für allergische Notfälle gibt es eine Notfall-SOP.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Beurteilen Sie aus pflegerischer Perspektive die im vorliegenden Fall beschriebenen Messdaten von Frau Lorenz: a) Puls b) Blutdruck	___ / 3
1.2	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Frau Lorenz ein anaphylaktischer Schock vorliegt.	___ / 4

Aufgabe 2 (9 Punkte)

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung.	___ / 7
2.2	*Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.* Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren.	___ / 2

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Pflegefachpersonen steuern den Pflegeprozess auch nach einem Notfall.

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Lorenz geht es nach der Behandlung besser. Die Ärztin ordnet an, sie 24 Stunden lang zu überwachen.* Formulieren Sie 1 Pflegeproblem von Frau Lorenz im PESR-Format.	___ / 4

Selbstkontrolle: Die App zeigt die Musterlösung erst, wenn Sie bestätigen, dass Ihre Antwort auf dem Papier steht. Dann haken Sie ab und zählen Ihre Punkte.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-transfer.html

Meine Punkte: ____ / 20 · Das muss ich noch üben:

_____

📖 **Nachlesen:** Alles aus dieser Stunde – Expertentexte, Merksätze, Lösungen der Übungen und Klausuraufgaben – zum Wiederholen vor der Klassenarbeit.

Erst nach der Stunde scannen: Solange die Stunde am Beamer läuft, ist die Seite gesperrt.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-nachlesen.html